TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TRÊN SQL SERVER

Sinh viên thực hiện:
……
Mã sinh viên: ……
Lớp: ……
Giảng viên hướng dẫn:
……

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3
1.1. Lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu 3
1.3. Phạm vi 3
1.4. Công cụ sử dụng 3
2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ 4
2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng 4
2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính 4
2.3. Thực thể và quan hệ 4
2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules) 5
3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 6
3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD) 6
3.2. Chuẩn hóa dữ liệu 6
3.3. Từ điển dữ liệu 7
4. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 12
4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon 12
4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột 13
5. DỮ LIỆU MẪU 13
5.1. Đoạn script sinh hóa đơn 13
6. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ 15
6.1. Một số truy vấn tiêu biểu 15
7. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER 18
7.1. Khung nhìn (VIEW) 18
7.2. Hàm người dùng (FUNCTION) 18
7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE) 19
7.4. Trigger 22
8. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU 24
8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql) 24
8.2. Chỉ mục (INDEX) 24
9. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU 26
9.1. Kiến trúc 26
9.2. Hình ảnh giao diện 27
9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js 28
10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY 29
10.1. Chạy script SQL 29
10.2. Chạy giao diện web 29
11. KẾT LUẬN 29
11.1. Kết quả đạt được 29
11.2. Hạn chế và hướng phát triển 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Nhà hàng là mô hình kinh doanh có nghiệp vụ phong phú và phát sinh dữ liệu liên tục: khách đặt bàn, gọi món, thanh toán, quản lý thực đơn, theo dõi tồn kho nguyên liệu và báo cáo doanh thu. Việc quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính dễ sai sót (tính nhầm tiền, bàn bị đặt trùng, hết nguyên liệu không biết trước) và khó tổng hợp số liệu. Vì vậy, nhóm chọn đề tài "Quản lý nhà hàng" để vận dụng kiến thức môn Hệ quản trị CSDL vào bài toán thực tế, đồng thời khai thác đầy đủ các tính năng của SQL Server: ràng buộc toàn vẹn, view, function, stored procedure, trigger, transaction và index.

1.2. Mục tiêu

- Phân tích nghiệp vụ và thiết kế CSDL quan hệ đạt chuẩn 3NF cho nhà hàng quy mô vừa (khoảng 24 bàn, 40 món).
- Triển khai trên SQL Server (Express) với 10 bảng chính, áp dụng đầy đủ các loại ràng buộc PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK.
- Xây dựng lớp nghiệp vụ trong CSDL: 8 view, 6 function, 7 stored procedure, 2 trigger, cùng 16 truy vấn báo cáo.
- Sinh dữ liệu mẫu đủ lớn (hơn 200 hóa đơn, 800 dòng chi tiết) để kiểm thử truy vấn và hiệu năng.
- Xây dựng giao diện web kết nối trực tiếp tới CSDL để minh họa toàn bộ quy trình vận hành.

1.3. Phạm vi

Hệ thống phục vụ nhân viên nội bộ của một nhà hàng (quản lý, thu ngân, phục vụ, bếp). Các chức năng ngoài phạm vi: tính lương, chấm công, kế toán thuế, đặt món trực tuyến cho khách hàng.

1.4. Công cụ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 Express, SQL Server Management Studio 20
Ngôn ngữ CSDL	Transact-SQL (T-SQL)
Giao diện web	Node.js 18 + Express 4 + thư viện mssql; HTML/CSS/JavaScript thuần
Vẽ sơ đồ	Graphviz (ERD), draw.io
Soạn báo cáo	Microsoft Word, PowerPoint

2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.1. Mô tả hoạt động của nhà hàng

Nhà hàng Sen Vàng có 24 bàn chia thành 4 khu vực (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP). Thực đơn gồm 6 danh mục với khoảng 40 món. Khách có thể đến trực tiếp hoặc đặt bàn trước qua điện thoại. Khi khách ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mở hóa đơn, ghi nhận các món khách gọi; bếp chế biến và kho nguyên liệu tự động được trừ theo công thức món. Khi khách ăn xong, thu ngân thanh toán (có thể giảm giá), cộng điểm cho khách thành viên và giải phóng bàn. Cuối ngày/tháng, quản lý xem báo cáo doanh thu, món bán chạy và nguyên liệu cần nhập.

2.2. Các quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình	Tác nhân	Mô tả tóm tắt	Đối tượng CSDL xử lý
Bán hàng tại bàn	Phục vụ, Thu ngân	Mở hóa đơn → gọi món (kiểm tra & trừ kho) → thanh toán/hủy → giải phóng bàn, cộng điểm	sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_HuyHoaDon, 2 trigger
Đặt bàn	Thu ngân, Quản lý	Nhận yêu cầu đặt bàn, kiểm tra sức chứa và trùng khung giờ (±2h), xác nhận/hủy, đánh dấu đã đến	sp_DatBan, fn_BanTrongTrongKhungGio, vw_DatBanSapToi
Quản lý thực đơn	Quản lý	Thêm/sửa món, giá bán, ngừng kinh doanh; định nghĩa công thức nguyên liệu	MonAn, DanhMucMon, CongThuc, vw_ThucDon
Quản lý kho	Bếp, Quản lý	Theo dõi tồn kho, cảnh báo dưới mức tối thiểu, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu, vw_NguyenLieuSapHet
Chăm sóc khách hàng	Thu ngân	Đăng ký thành viên, tích điểm, xếp hạng, lịch sử tiêu dùng	KhachHang, fn_XepHangKhachHang, vw_KhachHangThanThiet
Báo cáo	Quản lý	Doanh thu theo ngày/tháng, món bán chạy, hiệu quả nhân viên, khu vực	sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, fn_MonBanChay, vw_DoanhThuTheoNgay, các truy vấn Q1–Q16

2.3. Thực thể và quan hệ

Thực thể	Vai trò	Quan hệ
KhachHang	Khách thành viên	1 khách – n đặt bàn; 1 khách – n hóa đơn (tùy chọn)
NhanVien	Người lập hóa đơn	1 nhân viên – n hóa đơn
BanAn	Vị trí phục vụ	1 bàn – n đặt bàn; 1 bàn – n hóa đơn
DanhMucMon	Nhóm món	1 danh mục – n món
MonAn	Thực đơn	n món – n hóa đơn (qua ChiTietHoaDon); n món – n nguyên liệu (qua CongThuc)
NguyenLieu	Kho	n nguyên liệu – n món (qua CongThuc)

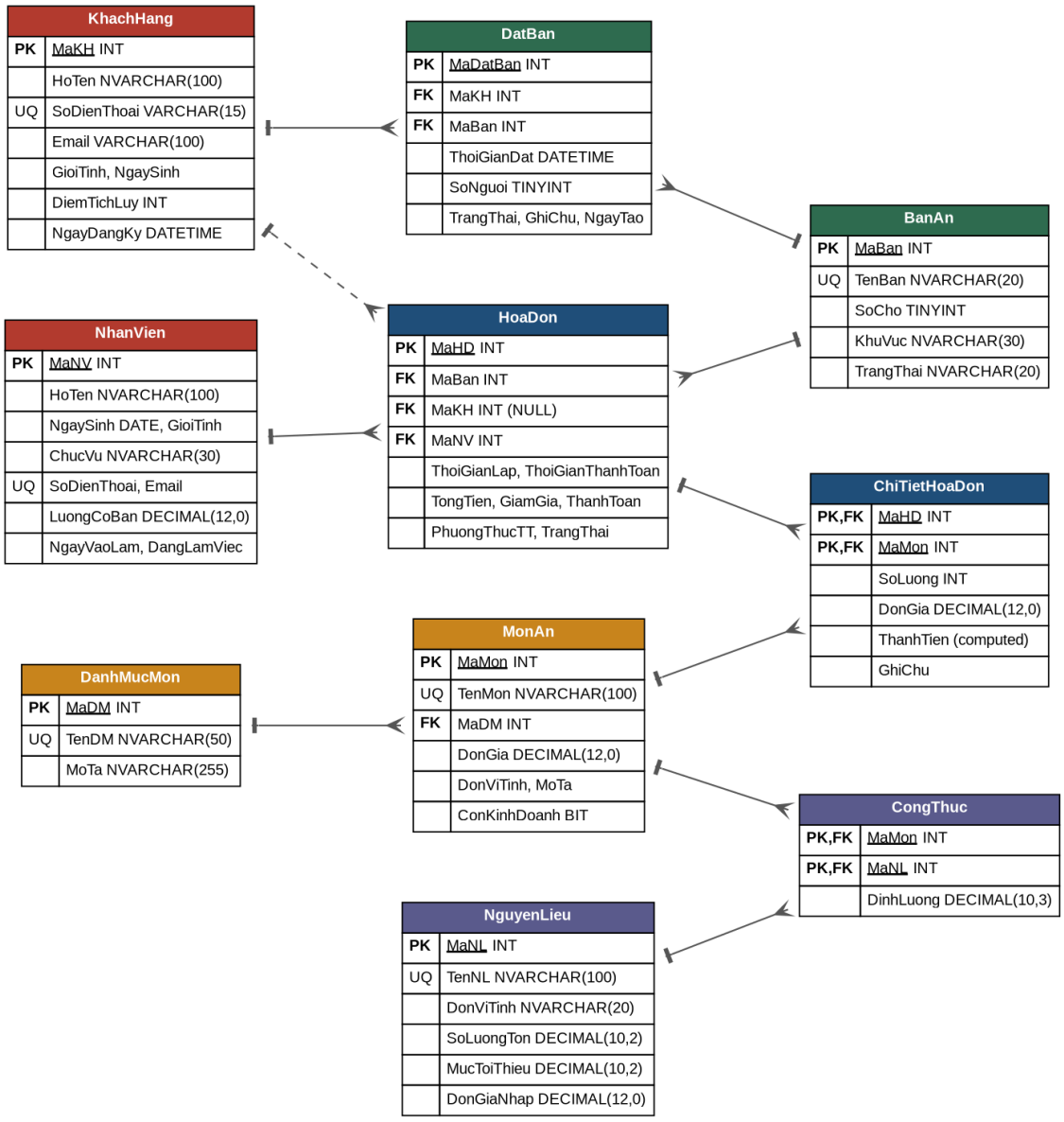
Thực thể	Vai trò	Quan hệ
CongThuc	Bảng liên kết	MonAn ↔ NguyenLieu, có thuộc tính DinhLuong
DatBan	Lượt đặt trước	Thuộc 1 khách và 1 bàn
HoaDon	Giao dịch bán	Thuộc 1 bàn, 1 nhân viên, 0–1 khách
ChiTietHoaDon	Bảng liên kết	HoaDon ↔ MonAn, có SoLuong, DonGia, ThanhTien

2.4. Quy tắc nghiệp vụ (business rules)

1. Một bàn chỉ có tối đa một hóa đơn ở trạng thái "Đang phục vụ" tại một thời điểm.
2. Không được gọi món đã ngừng kinh doanh; không được gọi món nếu kho không đủ nguyên liệu theo công thức.
3. Giá trên chi tiết hóa đơn là giá tại thời điểm bán, không thay đổi khi sửa giá thực đơn sau này.
4. Hóa đơn đã thanh toán hoặc đã hủy không được sửa chi tiết.
5. Giảm giá nằm trong khoảng 0–100%; khách thành viên được cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ thanh toán; hạng Đồng/Bạc/Vàng/Kim cương theo mốc 0/200/500/1000 điểm.
6. Một bàn không nhận hai lượt đặt còn hiệu lực cách nhau dưới 2 giờ; số người đặt không vượt sức chứa bàn.
7. Nhân viên phải đủ 18 tuổi tại thời điểm vào làm; lương cơ bản không dưới mức tối thiểu 4.000.000đ.

3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD)



Hình 3.1. Sơ đồ ERD hệ thống quản lý nhà hàng (ký hiệu chân gà: 1 – n)

Sơ đồ gồm 10 bảng chính được tô màu theo nhóm nghiệp vụ: đỏ – con người (KhachHang, NhanVien); xanh lá – bàn & đặt bàn; vàng – thực đơn; tím – kho; xanh dương – hóa đơn. Hai quan hệ nhiều-nhiều (MonAn–HoaDon, MonAn–NguyenLieu) được tách thành bảng liên kết ChiTietHoaDon và CongThuc. Quan hệ KhachHang–HoaDon vẽ nét đứt vì MaKH trong HoaDon cho phép NULL (khách lẻ).

3.2. Chuẩn hóa dữ liệu

Thiết kế ban đầu nếu gộp hóa đơn và món vào một bảng "HoaDon(MaHD, Ban, Khach, NhanVien, DanhSachMon, SoLuong, DonGia, …)" sẽ vi phạm 1NF vì DanhSachMon là thuộc tính đa trị. Quá trình chuẩn hóa được thực hiện như sau:

- **1NF:** tách mỗi món gọi thành một dòng riêng trong ChiTietHoaDon với khóa chính (MaHD, MaMon). Tương tự, công thức món được tách thành CongThuc(MaMon, MaNL, DinhLuong).
- **2NF:** trong ChiTietHoaDon, các thuộc tính TenMon, DonViTinh chỉ phụ thuộc vào MaMon (một phần khóa) nên được chuyển về MonAn; ChiTietHoaDon chỉ giữ SoLuong, DonGia (giá tại thời điểm bán – phụ thuộc vào cả MaHD và MaMon) và GhiChu.
- **3NF:** loại bỏ phụ thuộc bắc cầu: TenKhach, SoDienThoai phụ thuộc MaKH → tách KhachHang; TenBan, KhuVuc phụ thuộc MaBan → tách BanAn; TenDM phụ thuộc MaDM → tách DanhMucMon. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào khóa chính của bảng.

Ngoại lệ có chủ đích: cột HoaDon.TongTien và HoaDon.ThanhToan là dữ liệu dẫn xuất từ ChiTietHoaDon. Nhóm giữ lại (phi chuẩn hóa có kiểm soát) để tăng tốc báo cáo doanh thu; tính nhất quán được bảo đảm bằng trigger trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien và stored procedure thanh toán. Cột ChiTietHoaDon.ThanhTien là cột tính toán PERSISTED nên không gây dư thừa logic.

3.3. Từ điển dữ liệu

Bảng KhachHang

Khách hàng thành viên của nhà hàng; dùng để tích điểm, đặt bàn, chăm sóc khách hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT IDENTITY	PK	Mã khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK chỉ chữ số 9–11 ký tự	Số điện thoại — khóa định danh khách
Email	VARCHAR(100)	CHECK định dạng email	Email (có thể NULL)
GioiTinh	NVARCHAR(5)	CHECK IN (Nam, Nữ, Khác)	Giới tính
NgaySinh	DATE		Ngày sinh
DiemTichLuy	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Điểm thành viên (1 điểm / 10.000đ)
NgayDangKy	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký thành viên

Bảng NhanVien

Nhân sự của nhà hàng. Chỉ nhân viên đang làm việc mới được lập hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT IDENTITY	PK	Mã nhân viên
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
NgaySinh	DATE	NOT NULL, CHECK ≥ 18 tuổi khi vào làm	Ngày sinh

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
GioiTinh	NVARCHAR(5)	NOT NULL, CHECK	Giới tính
ChucVu	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Quản lý, Thu ngân, Phục vụ, Đầu bếp, Phụ bếp, Bảo vệ)	Chức vụ
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, UNIQUE	Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Email công việc
LuongCoBan	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 4.000.000	Lương cơ bản
NgayVaoLam	DATE	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày vào làm
DangLamViec	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = đang làm, 0 = đã nghỉ

Bảng BanAn

Danh sách bàn theo khu vực, trạng thái bàn được hệ thống tự cập nhật khi mở/đóng hóa đơn.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaBan	INT IDENTITY	PK	Mã bàn
TenBan	NVARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bàn hiển thị (T1-01…)
SoCho	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Sức chứa
KhuVuc	NVARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN (Tầng 1, Tầng 2, Sân vườn, Phòng VIP)	Khu vực
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Trống, CHECK IN (Trống, Đang phục vụ, Đã đặt)	Trạng thái hiện tại

Bảng DanhMucMon

Nhóm món ăn (Khai vị, Món chính, Lẩu, Hải sản, Tráng miệng, Đồ uống).

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDM	INT IDENTITY	PK	Mã danh mục
TenDM	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả

Bảng MonAn

Thực đơn. Giá trong bảng là giá hiện hành; giá lịch sử được lưu tại ChiTietHoaDon.DonGia.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT IDENTITY	PK	Mã món

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TenMon	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên món
MaDM	INT	NOT NULL, FK → DanhMucMon	Danh mục
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK > 0	Giá bán hiện hành
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Phần	Đơn vị tính
MoTa	NVARCHAR(255)		Mô tả
ConKinhDoanh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Còn bán hay đã ngừng

Bảng NguyenLieu

Kho nguyên liệu, có ngưỡng tối thiểu để cảnh báo nhập hàng.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaNL	INT IDENTITY	PK	Mã nguyên liệu
TenNL	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên nguyên liệu
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NOT NULL	kg, lít, quả…
SoLuongTon	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tồn kho hiện tại
MucToiThieu	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 10, CHECK ≥ 0	Ngưỡng cảnh báo nhập
DonGiaNhap	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá nhập gần nhất

Bảng CongThuc

Bảng liên kết nhiều-nhiều Món ăn ↔ Nguyên liệu: định lượng nguyên liệu cho một phần. Là cơ sở để trừ kho tự động khi gọi món.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaMon	INT	PK, FK → MonAn (ON DELETE CASCADE)	Món
MaNL	INT	PK, FK → NguyenLieu	Nguyên liệu
DinhLuong	DECIMAL(10,3)	NOT NULL, CHECK > 0	Lượng nguyên liệu cho 1 phần

Bảng DatBan

Lượt đặt bàn trước của khách thành viên.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDatBan	INT IDENTITY	PK	Mã đặt bàn
MaKH	INT	NOT NULL, FK → KhachHang	Khách đặt
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn được đặt

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ThoiGianDat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm khách đến
SoNguoi	TINYINT	NOT NULL, CHECK 1–20	Số người
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Chờ xác nhận, CHECK IN (Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã đến, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu đặc biệt
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Thời điểm tạo lượt đặt

Bảng HoaDon

Hóa đơn bán hàng theo bàn. Vòng đời: Đang phục vụ → Đã thanh toán / Đã hủy.

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT IDENTITY	PK	Mã hóa đơn
MaBan	INT	NOT NULL, FK → BanAn	Bàn phục vụ
MaKH	INT	NULL, FK → KhachHang	Khách thành viên (NULL = khách lẻ)
MaNV	INT	NOT NULL, FK → NhanVien	Nhân viên lập
ThoiGianLap	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Giờ mở hóa đơn
ThoiGianThanhToan	DATETIME	CHECK ≥ ThoiGianLap	Giờ thanh toán
TongTien	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Tổng tiền hàng trước giảm
GiamGia	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK 0–100	% giảm giá
ThanhToan	DECIMAL(14,0)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Số tiền khách trả
PhuongThucTT	NVARCHAR(20)	CHECK IN (Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ)	Phương thức thanh toán
TrangThai	NVARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT Đang phục vụ, CHECK IN (Đang phục vụ, Đã thanh toán, Đã hủy)	Trạng thái
GhiChu	NVARCHAR(255)		Ghi chú / lý do hủy

Bảng ChiTietHoaDon

Các dòng món của hóa đơn (quan hệ nhiều-nhiều Hóa đơn ↔ Món ăn kèm thuộc tính).

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaHD	INT	PK, FK → HoaDon (ON	Hóa đơn

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
		DELETE CASCADE)	
MaMon	INT	PK, FK → MonAn	Món
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng
DonGia	DECIMAL(12,0)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá tại thời điểm bán (lưu lịch sử giá)
ThanhTien	AS SoLuong*DonGia PERSISTED	Cột tính toán	Thành tiền
GhiChu	NVARCHAR(255)		Yêu cầu chế biến

Ngoài ra còn bảng NhatKyHoaDon (log) ghi lại mọi thao tác mở/thêm món/thanh toán/hủy hóa đơn kèm người thực hiện (SUSER_SNAME()) và thời gian; bảng này không tính vào số bảng chính.

4. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Mọi ràng buộc đều được đặt tên tường minh theo quy ước PK_, FK_, UQ_, CK_, DF_ + TênBảng + TênCột để dễ tra cứu khi SQL Server báo lỗi. Bảng dưới đây tổng hợp theo từng loại:

Loại	Số lượng	Ví dụ tiêu biểu	Ý nghĩa nghiệp vụ
PRIMARY KEY	10	PK_ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon)	Khóa chính tổ hợp: một món chỉ xuất hiện một dòng trong một hóa đơn (gọi thêm thì cộng dồn)
FOREIGN KEY	10	FK_ChiTietHoaDon_HoaDon … ON DELETE CASCADE	Xóa hóa đơn thì xóa chi tiết; FK khác dùng NO ACTION để không xóa nhầm dữ liệu gốc
UNIQUE	8	UQ_KhachHang_SoDienThoai, UQ_BanAn_TenBan	Không trùng số điện thoại, tên bàn, tên món, tên danh mục, tên nguyên liệu
NOT NULL	hầu hết cột	HoaDon.MaNV NOT NULL, HoaDon.MaKH NULL	Phân biệt bắt buộc (nhân viên lập) và tùy chọn (khách lẻ)
DEFAULT	18	DF_HoaDon_TrangThai = N'Đang phục vụ', DF_KhachHang_NgayDangKy = GETDATE() (khai báo ở mức cột)	Giảm lỗi nhập liệu, tự ghi thời điểm
CHECK	27	CK_HoaDon_GiamGia BETWEEN 0 AND 100; CK_KhachHang_SDT NOT LIKE '%[^0-9]%'; CK_HoaDon_ThoiGian (mức bảng)	Miền giá trị, định dạng, ràng buộc liên cột

4.1. Ví dụ khai báo ràng buộc – bảng HoaDon

```
CREATE TABLE dbo.HoaDon (
    MaHD               INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaBan              INT               NOT NULL,
    MaKH               INT               NULL,       -- khách lẻ có thể không có tài
khoản
    MaNV               INT               NOT NULL,
    ThoiGianLap        DATETIME          NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThoiGianLap
DEFAULT GETDATE(),
    ThoiGianThanhToan  DATETIME          NULL,
    TongTien           DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TongTien DEFAULT
0,   -- tổng trước giảm giá
    GiamGia            DECIMAL(5,2)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_GiamGia DEFAULT
0,   -- % giảm giá
    ThanhToan          DECIMAL(14,0)     NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_ThanhToan DEFAULT
0,   -- số tiền khách trả
    PhuongThucTT       NVARCHAR(20)      NULL,
    TrangThai          NVARCHAR(20)      NOT NULL CONSTRAINT DF_HoaDon_TrangThai DEFAULT
N'Đang phục vụ',
    GhiChu             NVARCHAR(255)     NULL,
    CONSTRAINT PK_HoaDon               PRIMARY KEY (MaHD),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_BanAn         FOREIGN KEY (MaBan) REFERENCES dbo.BanAn(MaBan),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang     FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES
dbo.KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien      FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES dbo.NhanVien(MaNV),
```

```
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TongTien      CHECK (TongTien >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_GiamGia       CHECK (GiamGia BETWEEN 0 AND 100),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThanhToan     CHECK (ThanhToan >= 0),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_PhuongThucTT  CHECK (PhuongThucTT IS NULL OR PhuongThucTT IN
(N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản', N'Thẻ')),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TrangThai     CHECK (TrangThai IN (N'Đang phục vụ', N'Đã thanh
toán', N'Đã hủy')),
    CONSTRAINT CK_HoaDon_ThoiGian      CHECK (ThoiGianThanhToan IS NULL OR
ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap)
);
```

4.2. Ràng buộc mức bảng và ràng buộc liên cột

Ràng buộc CK_HoaDon_ThoiGian (ThoiGianThanhToan IS NULL OR ThoiGianThanhToan >= ThoiGianLap) liên quan hai cột nên được khai báo ở mức bảng. Ràng buộc CK_NhanVien_TuoiLaoDong dùng DATEDIFF giữa NgaySinh và NgayVaoLam để bảo đảm nhân viên đủ 18 tuổi. Các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp hơn (một bàn một hóa đơn mở, đủ tồn kho, không sửa hóa đơn đã thanh toán) không thể biểu diễn bằng CHECK nên được cài đặt bằng stored procedure và trigger (mục 7).

5. DỮ LIỆU MẪU

Dữ liệu danh mục được nhập thủ công bằng INSERT … VALUES với tiền tố N'…' để lưu đúng tiếng Việt Unicode. Riêng hóa đơn và chi tiết hóa đơn – nơi cần khối lượng lớn để kiểm thử – được sinh tự động bằng vòng lặp WHILE kết hợp RAND(CHECKSUM(NEWID())) để tạo ngẫu nhiên bàn, nhân viên, khách, thời gian (trong 180 ngày gần nhất, khung 10h–21h), 2–6 món mỗi hóa đơn với số lượng 1–4. Sau khi sinh, script cập nhật TongTien, ThanhToan, điểm tích lũy và trạng thái bàn để dữ liệu nhất quán.

Bảng	Số bản ghi	Cách tạo
KhachHang	40	Thủ công
NhanVien	15	Thủ công
BanAn	24	Thủ công
DanhMucMon	6	Thủ công
MonAn	40	Thủ công
NguyenLieu	26	Thủ công
CongThuc	68	Thủ công
DatBan	40	Thủ công
HoaDon	206	200 sinh tự động + 6 đang phục vụ
ChiTietHoaDon	≈ 800	Sinh tự động

5.1. Đoạn script sinh hóa đơn

```
DECLARE @i INT = 1, @MaHD INT, @MaBan INT, @MaNV INT, @MaKH INT,
        @ThoiGianLap DATETIME, @SoMon INT, @j INT, @MaMon INT, @SoLuong INT,
```

```
        @DonGia DECIMAL(12,0), @TrangThai NVARCHAR(20), @GiamGia DECIMAL(5,2),
        @PTTT NVARCHAR(20), @r FLOAT;

WHILE @i <= 200
BEGIN
    SET @r = RAND(CHECKSUM(NEWID()));
    SET @MaBan = 1 + FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 24);
    -- nhân viên lập hóa đơn: thu ngân / phục vụ đang làm việc
    SELECT TOP 1 @MaNV = MaNV FROM dbo.NhanVien
     WHERE ChucVu IN (N'Thu ngân', N'Phục vụ') AND DangLamViec = 1 ORDER BY NEWID();
    -- 70% hóa đơn có khách thành viên
    SET @MaKH = CASE WHEN @r < 0.7 THEN 1 + FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 40) ELSE
NULL END;
    -- thời gian lập: trong 180 ngày qua, khung 10h-21h
    SET @ThoiGianLap = DATEADD(MINUTE, FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 660) + 600,
                        CAST(DATEADD(DAY, -FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 180),
CAST(GETDATE() AS DATE)) AS DATETIME));
    SET @TrangThai = CASE WHEN RAND(CHECKSUM(NEWID())) < 0.05 THEN N'Đã hủy' ELSE N'Đã
thanh toán' END;
    SET @GiamGia   = CASE WHEN RAND(CHECKSUM(NEWID())) < 0.25 THEN 10 ELSE 0 END;
    SET @PTTT      = CASE FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 3) WHEN 0 THEN N'Tiền mặt'
WHEN 1 THEN N'Chuyển khoản' ELSE N'Thẻ' END;

    INSERT INTO dbo.HoaDon (MaBan, MaKH, MaNV, ThoiGianLap, ThoiGianThanhToan, GiamGia,
PhuongThucTT, TrangThai)
    VALUES (@MaBan, @MaKH, @MaNV, @ThoiGianLap,
            CASE WHEN @TrangThai = N'Đã hủy' THEN NULL
                 ELSE DATEADD(MINUTE, 45 + FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 90),
@ThoiGianLap) END,
            @GiamGia, CASE WHEN @TrangThai = N'Đã hủy' THEN NULL ELSE @PTTT END,
@TrangThai);
    SET @MaHD = SCOPE_IDENTITY();

    -- mỗi hóa đơn 2-6 món khác nhau
    SET @SoMon = 2 + FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 5);
    SET @j = 1;
    WHILE @j <= @SoMon
    BEGIN
        SELECT TOP 1 @MaMon = MaMon, @DonGia = DonGia FROM dbo.MonAn
         WHERE ConKinhDoanh = 1 AND MaMon NOT IN (SELECT MaMon FROM dbo.ChiTietHoaDon
WHERE MaHD = @MaHD)
         ORDER BY NEWID();
        SET @SoLuong = 1 + FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 4);
        INSERT INTO dbo.ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon, SoLuong, DonGia) VALUES (@MaHD,
@MaMon, @SoLuong, @DonGia);
        SET @j += 1;
    END
    SET @i += 1;
END
```

6. TRUY VẤN NGHIỆP VỤ

File 05_Queries.sql gồm 16 truy vấn bao phủ toàn bộ yêu cầu: SELECT *, INNER/LEFT/RIGHT/FULL JOIN, GROUP BY + HAVING, subquery vô hướng và dạng bảng (IN/EXISTS), UNION/INTERSECT/EXCEPT, LIKE, BETWEEN, TOP n, TOP PERCENT, CASE và hàm cửa sổ RANK().

#	Yêu cầu nghiệp vụ	Kỹ thuật SQL
Q1	Danh sách bàn khu Sân vườn theo số chỗ	SELECT *, WHERE, ORDER BY
Q2	Thực đơn giá 50.000–150.000đ	INNER JOIN, BETWEEN
Q3	Khách đăng ký nhưng chưa có hóa đơn	LEFT JOIN … IS NULL
Q4	Món chưa từng bán	RIGHT JOIN
Q5	Đối chiếu bàn – đặt bàn hôm nay	FULL OUTER JOIN, derived table
Q6	Nhân viên doanh thu > 10 triệu/30 ngày	GROUP BY, HAVING
Q7	Món giá cao hơn trung bình	Subquery vô hướng
Q8	Khách có ≥ 3 hóa đơn và từng đặt bàn	Subquery IN + EXISTS, function
Q9	Danh bạ khách hàng + nhân viên	UNION
Q10	Khách vừa đặt bàn vừa thanh toán	INTERSECT
Q11	Món đang bán nhưng ế 30 ngày	EXCEPT
Q12	Tìm món có "gà", khách họ Nguyễn	LIKE, UNION ALL
Q13	Top 5 món bán chạy 90 ngày	TOP n, hàm bảng fn_MonBanChay
Q14	10% hóa đơn giá trị cao nhất kèm VAT	TOP PERCENT, scalar function
Q15	Doanh thu theo khu vực & khung giờ	GROUP BY nhiều cấp, CASE, RANK() OVER
Q16	Khách thân thiết, kho sắp hết, doanh thu 7 ngày	Truy vấn trên VIEW

6.1. Một số truy vấn tiêu biểu

Q6 – GROUP BY / HAVING:

```
-- Q6. GROUP BY + HAVING: Nhân viên có doanh thu thanh toán > 10 triệu trong 30 ngày qua
SELECT n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu, COUNT(h.MaHD) AS SoHoaDon, SUM(h.ThanhToan) AS
DoanhThu
FROM dbo.HoaDon h
JOIN dbo.NhanVien n ON n.MaNV = h.MaNV
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán' AND h.ThoiGianThanhToan >= DATEADD(DAY, -30,
GETDATE())
GROUP BY n.MaNV, n.HoTen, n.ChucVu
HAVING SUM(h.ThanhToan) > 10000000
ORDER BY DoanhThu DESC;
```

Q7 – Subquery vô hướng; Q8 – Subquery dạng bảng với IN và EXISTS:

```
-- Q7. Subquery vô hướng (scalar): Món có giá cao hơn giá trung bình của toàn thực đơn
SELECT TenMon, DonGia,
       (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1) AS GiaTrungBinh
FROM dbo.MonAn
WHERE DonGia > (SELECT AVG(DonGia) FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1)
```

```
ORDER BY DonGia DESC;

-- Q8. Subquery dạng bảng (IN / EXISTS): Khách hàng có từ 3 hóa đơn đã thanh toán trở
lên
SELECT k.MaKH, k.HoTen, k.DiemTichLuy, dbo.fn_XepHangKhachHang(k.DiemTichLuy) AS Hang
FROM dbo.KhachHang k
WHERE k.MaKH IN (SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon
                 WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán' AND MaKH IS NOT NULL
                 GROUP BY MaKH HAVING COUNT(*) >= 3)
  AND EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.DatBan d WHERE d.MaKH = k.MaKH)
ORDER BY k.DiemTichLuy DESC;
```

Q9/Q10/Q11 – Toán tử tập hợp UNION, INTERSECT, EXCEPT:

```
-- Q9. UNION: Danh bạ liên hệ gộp khách hàng và nhân viên
SELECT N'Khách hàng' AS Loai, HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.KhachHang
UNION
SELECT N'Nhân viên', HoTen, SoDienThoai, Email FROM dbo.NhanVien WHERE DangLamViec = 1
ORDER BY Loai, HoTen;

-- Q10. INTERSECT: Khách vừa từng đặt bàn vừa từng có hóa đơn thanh toán
SELECT MaKH FROM dbo.DatBan
INTERSECT
SELECT MaKH FROM dbo.HoaDon WHERE TrangThai = N'Đã thanh toán';

-- Q11. EXCEPT: Món đang kinh doanh nhưng không bán được trong 30 ngày qua
SELECT MaMon, TenMon FROM dbo.MonAn WHERE ConKinhDoanh = 1
EXCEPT
SELECT m.MaMon, m.TenMon
FROM dbo.MonAn m
JOIN dbo.ChiTietHoaDon ct ON ct.MaMon = m.MaMon
JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán' AND h.ThoiGianThanhToan >= DATEADD(DAY, -30,
GETDATE());
```

Q14 – TOP PERCENT kết hợp function; Q15 – GROUP BY nhiều cấp với RANK():

```
-- Q14. TOP PERCENT: 10% hóa đơn có giá trị cao nhất, kèm thuế VAT 8% tính bằng function
SELECT TOP 10 PERCENT h.MaHD, h.ThoiGianThanhToan, b.TenBan, h.TongTien, h.GiamGia,
h.ThanhToan,
       dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS ThueVAT,
       h.ThanhToan + dbo.fn_TinhThueVAT(h.ThanhToan, DEFAULT) AS TongCongSauThue
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
ORDER BY h.ThanhToan DESC;

-- Q15. GROUP BY nhiều cấp + CASE + hàm cửa sổ: Doanh thu theo khu vực & khung giờ, xếp
hạng khu vực
SELECT b.KhuVuc,
       CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
            WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
            ELSE N'Tối (17h-22h)' END AS KhungGio,
       COUNT(*) AS SoHoaDon,
       SUM(h.ThanhToan) AS DoanhThu,
       RANK() OVER (PARTITION BY b.KhuVuc ORDER BY SUM(h.ThanhToan) DESC) AS
XepHangTrongKhu
FROM dbo.HoaDon h JOIN dbo.BanAn b ON b.MaBan = h.MaBan
WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
```

```
GROUP BY b.KhuVuc,
       CASE WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 14 THEN N'Trưa (10h-14h)'
            WHEN DATEPART(HOUR, h.ThoiGianLap) < 17 THEN N'Chiều (14h-17h)'
            ELSE N'Tối (17h-22h)' END
ORDER BY b.KhuVuc, XepHangTrongKhu;
```

7. VIEW, FUNCTION, STORED PROCEDURE VÀ TRIGGER

7.1. Khung nhìn (VIEW)

View	Mục đích	Dùng ở đâu
vw_ThucDon	Món đang kinh doanh kèm tên danh mục	Màn hình gọi món, trang Thực đơn
vw_MonDangKinhDoanh	View cập nhật được, WITH CHECK OPTION: chặn chèn/sửa thành món ngừng bán	Minh họa CHECK OPTION
vw_TinhTrangBan	Mỗi bàn kèm hóa đơn đang mở, số phút khách ngồi, tên khách, nhân viên	Sơ đồ bàn trên web
vw_ChiTietHoaDonDayDu	Dòng hóa đơn đầy đủ tên món, bàn, khách, nhân viên	In hóa đơn
vw_DoanhThuTheoNgay	Số hóa đơn, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, trung bình theo ngày	Biểu đồ 14 ngày
vw_NguyenLieuSapHet	Nguyên liệu dưới mức tối thiểu, số cần nhập, chi phí dự kiến	Cảnh báo kho
vw_KhachHangThanThiet	Tuổi, hạng, số lần, tổng chi tiêu, lần gần nhất (gọi 2 function)	Trang Khách hàng
vw_DatBanSapToi	Lượt đặt còn hiệu lực từ hôm nay	Tổng quan, Đặt bàn

```
-- 3.2 View cập nhật được: chỉ cho phép thao tác trên món đang kinh doanh
CREATE VIEW dbo.vw_MonDangKinhDoanh
AS
SELECT MaMon, TenMon, MaDM, DonGia, DonViTinh, MoTa, ConKinhDoanh
FROM dbo.MonAn
WHERE ConKinhDoanh = 1
WITH CHECK OPTION;
GO

-- 3.3 Tình trạng bàn hiện tại kèm hóa đơn đang mở (sơ đồ bàn)
CREATE VIEW dbo.vw_TinhTrangBan
AS
SELECT b.MaBan, b.TenBan, b.KhuVuc, b.SoCho, b.TrangThai,
       h.MaHD, h.ThoiGianLap, h.TongTien,
       DATEDIFF(MINUTE, h.ThoiGianLap, GETDATE()) AS SoPhutDaNgoi,
       k.HoTen AS TenKhach, n.HoTen AS NhanVienPhucVu
FROM dbo.BanAn b
LEFT JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaBan = b.MaBan AND h.TrangThai = N'Đang phục vụ'
LEFT JOIN dbo.KhachHang k ON k.MaKH = h.MaKH
LEFT JOIN dbo.NhanVien  n ON n.MaNV = h.MaNV;
GO
```

7.2. Hàm người dùng (FUNCTION)

Function	Loại	Tham số → Kết quả	Mô tả
fn_TinhTuoi	Scalar	NgaySinh → INT	Tuổi chính xác (trừ 1 nếu chưa tới sinh nhật trong năm)
fn_TinhTienPhaiTra	Scalar	MaHD → DECIMAL	Tổng chi tiết × (1 − GiamGia%)
fn_TinhThueVAT	Scalar	SoTien, TyLe=8 →	Tổng phụ thuế VAT, tham số mặc

Function	Loại	Tham số → Kết quả	Mô tả
		DECIMAL	định
fn_XepHangKhachHang	Scalar	Diem → NVARCHAR	Đồng / Bạc / Vàng / Kim cương
fn_MonBanChay	Inline TVF	TuNgay, DenNgay → bảng	Số lượng & doanh thu từng món trong khoảng ngày
fn_BanTrongTrongKhungGio	Scalar	MaBan, ThoiGian → BIT	Kiểm tra trùng lịch đặt ±2 giờ

```
-- 2.1 Tính tuổi từ ngày sinh (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTuoi (@NgaySinh DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    IF @NgaySinh IS NULL RETURN NULL;
    RETURN DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE())
         - CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, @NgaySinh, GETDATE()), @NgaySinh) >
GETDATE() THEN 1 ELSE 0 END;
END
GO

-- 2.2 Tính số´tiền phải trả của một hóa đơn sau giảm giá (scalar)
CREATE FUNCTION dbo.fn_TinhTienPhaiTra (@MaHD INT)
RETURNS DECIMAL(14,0)
AS
BEGIN
    DECLARE @Tong DECIMAL(14,0), @GiamGia DECIMAL(5,2);
    SELECT @Tong = ISNULL(SUM(ThanhTien), 0) FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    SELECT @GiamGia = ISNULL(GiamGia, 0) FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
    RETURN ROUND(@Tong * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);
END
GO
```

```
-- 2.5 Danh sách món bán chạy trong khoảng thời gian (inline table-valued)
CREATE FUNCTION dbo.fn_MonBanChay (@TuNgay DATE, @DenNgay DATE)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
    SELECT m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM,
           SUM(ct.SoLuong)   AS TongSoLuong,
           SUM(ct.ThanhTien) AS DoanhThu
    FROM dbo.ChiTietHoaDon ct
    JOIN dbo.HoaDon h ON h.MaHD = ct.MaHD
    JOIN dbo.MonAn  m ON m.MaMon = ct.MaMon
    JOIN dbo.DanhMucMon d ON d.MaDM = m.MaDM
    WHERE h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
      AND CAST(h.ThoiGianThanhToan AS DATE) BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay
    GROUP BY m.MaMon, m.TenMon, d.TenDM
);
GO
```

7.3. Thủ tục lưu trữ (STORED PROCEDURE)

Stored procedure	Tham số	Nghiệp vụ & kiểm tra
sp_MoHoaDon	IN MaBan, MaNV, MaKH; OUT MaHD	Bàn tồn tại & không đang có khách; NV đang làm việc. Tạo hóa đơn, đổi trạng thái bàn,

Stored procedure	Tham số	Nghiệp vụ & kiểm tra
		đánh dấu lượt đặt "Đã đến", ghi log
sp_ThemMonVaoHoaDon	IN MaHD, MaMon, SoLuong, GhiChu	HĐ đang phục vụ; món còn bán; đủ tồn kho (báo tên nguyên liệu thiếu). Cộng dồn nếu món đã có; trừ kho theo công thức. Toàn bộ trong 1 transaction
sp_ThanhToanHoaDon	IN MaHD, PhuongThucTT, GiamGia; OUT SoTienPhaiTra	HĐ đang phục vụ & có món; giảm giá 0–100. Cập nhật tiền, trạng thái, giờ TT; bàn → Trống; cộng điểm khách; ghi log
sp_HuyHoaDon	IN MaHD, LyDo	Hoàn nguyên liệu về kho, hủy hóa đơn, giải phóng bàn
sp_DatBan	IN MaKH, MaBan, ThoiGianDat, SoNguoi, GhiChu; OUT MaDatBan	Thời gian tương lai; đủ chỗ; không trùng khung giờ (gọi function)
sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang	IN Nam; OUT TongDoanhThu	Bảng 12 tháng: số HĐ, tiền hàng, giảm giá, doanh thu, TB/HĐ, số khách thành viên
sp_NhapKhoNguyenLieu	IN MaNL, SoLuong, DonGiaNhap	Tăng tồn kho, cập nhật giá nhập

Tất cả thủ tục dùng mẫu BEGIN TRY … BEGIN TRANSACTION … COMMIT … END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK; THROW END CATCH để bảo đảm tính nguyên tử: nếu bất kỳ bước nào lỗi (ví dụ trừ kho âm vi phạm CHECK), toàn bộ thao tác được hoàn tác và lỗi được ném lên tầng ứng dụng với mã lỗi riêng (50001–50051).

Mã nguồn sp_ThemMonVaoHoaDon – thủ tục phức tạp nhất:

```
-- SP2. Thêm món vào hóa đơn + kiểm tra & trừ tồn kho nguyên liệu
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThemMonVaoHoaDon
    @MaHD    INT,
    @MaMon   INT,
    @SoLuong INT,
    @GhiChu  NVARCHAR(255) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF @SoLuong IS NULL OR @SoLuong <= 0
            THROW 50010, N'Số lượng phải lớn hơn 0.', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai =
N'Đang phục vụ')
            THROW 50011, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc không ở trạng thái Đang phục vụ.',
1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.MonAn WHERE MaMon = @MaMon AND ConKinhDoanh =
1)
            THROW 50012, N'Món ăn không tồn tại hoặc đã ngừng kinh doanh.', 1;

        -- Kiểm tra tồn kho: nguyên liệu nào thiếu thì báo lỗi kèm tên
        DECLARE @NLThieu NVARCHAR(100);
        SELECT TOP 1 @NLThieu = nl.TenNL
        FROM dbo.CongThuc c JOIN dbo.NguyenLieu nl ON nl.MaNL = c.MaNL
        WHERE c.MaMon = @MaMon AND nl.SoLuongTon < c.DinhLuong * @SoLuong;
        IF @NLThieu IS NOT NULL
        BEGIN
            DECLARE @Msg NVARCHAR(200) = CONCAT(N'Không đủ nguyên liệu: ', @NLThieu);
```

```
            THROW 50013, @Msg, 1;
        END

        DECLARE @DonGia DECIMAL(12,0) = (SELECT DonGia FROM dbo.MonAn WHERE MaMon =
@MaMon);

        BEGIN TRANSACTION;
            -- Món đã có trong hóa đơn thì cộng dồn số lượng
            IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon =
@MaMon)
                UPDATE dbo.ChiTietHoaDon
                   SET SoLuong = SoLuong + @SoLuong,
                       GhiChu  = COALESCE(@GhiChu, GhiChu)
                 WHERE MaHD = @MaHD AND MaMon = @MaMon;
            ELSE
                INSERT INTO dbo.ChiTietHoaDon (MaHD, MaMon, SoLuong, DonGia, GhiChu)
                VALUES (@MaHD, @MaMon, @SoLuong, @DonGia, @GhiChu);

            -- Trừ tồn kho nguyên liệu theo công thức
            UPDATE nl SET SoLuongTon = nl.SoLuongTon - c.DinhLuong * @SoLuong
            FROM dbo.NguyenLieu nl JOIN dbo.CongThuc c ON c.MaNL = nl.MaNL
            WHERE c.MaMon = @MaMon;

            INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
            VALUES (@MaHD, N'Thêm món', CONCAT(N'Món ', @MaMon, N' x', @SoLuong));
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

Mã nguồn sp_ThanhToanHoaDon:

```
-- SP3. Thanh toán hóa đơn: áp dụng giảm giá, cộng điểm, giải phóng bàn
CREATE PROCEDURE dbo.sp_ThanhToanHoaDon
    @MaHD          INT,
    @PhuongThucTT  NVARCHAR(20),
    @GiamGia       DECIMAL(5,2) = 0,
    @SoTienPhaiTra DECIMAL(14,0) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRY
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND TrangThai =
N'Đang phục vụ')
            THROW 50020, N'Hóa đơn không tồn tại hoặc đã được thanh toán/hủy.', 1;
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD)
            THROW 50021, N'Hóa đơn chưa có món nào, không thể thanh toán.', 1;
        IF @GiamGia < 0 OR @GiamGia > 100
            THROW 50022, N'Giảm giá phải trong khoảng 0-100%.', 1;

        DECLARE @MaBan INT, @MaKH INT, @TongTien DECIMAL(14,0);
        SELECT @MaBan = MaBan, @MaKH = MaKH FROM dbo.HoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
        SELECT @TongTien = SUM(ThanhTien) FROM dbo.ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD;
        SET @SoTienPhaiTra = ROUND(@TongTien * (1 - @GiamGia / 100.0), 0);

        BEGIN TRANSACTION;
```

```
            UPDATE dbo.HoaDon
               SET TrangThai = N'Đã thanh toán',
                   ThoiGianThanhToan = GETDATE(),
                   PhuongThucTT = @PhuongThucTT,
                   GiamGia = @GiamGia,
                   TongTien = @TongTien,
                   ThanhToan = @SoTienPhaiTra
             WHERE MaHD = @MaHD;

            UPDATE dbo.BanAn SET TrangThai = N'Trống' WHERE MaBan = @MaBan;

            IF @MaKH IS NOT NULL
                UPDATE dbo.KhachHang SET DiemTichLuy = DiemTichLuy + @SoTienPhaiTra /
10000 WHERE MaKH = @MaKH;

            INSERT INTO dbo.NhatKyHoaDon (MaHD, HanhDong, NoiDung)
            VALUES (@MaHD, N'Thanh toán', CONCAT(@PhuongThucTT, N' - ',
FORMAT(@SoTienPhaiTra, 'N0'), N' đ'));
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END
GO
```

7.4. Trigger

Trigger	Sự kiện	Tác dụng
trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	Tính lại HoaDon.TongTien / ThanhToan cho các hóa đơn bị ảnh hưởng (xử lý theo tập, hỗ trợ nhiều dòng)
trg_ChiTietHoaDon_KhoaHoaDonDaThanhToan	FOR INSERT, UPDATE, DELETE trên ChiTietHoaDon	RAISERROR + ROLLBACK nếu hóa đơn không còn ở trạng thái Đang phục vụ

```
-- Tự động cập nhật TongTien / ThanhToan của hóa đơn khi chi tiết thay đổi
CREATE TRIGGER dbo.trg_ChiTietHoaDon_CapNhatTongTien
ON dbo.ChiTietHoaDon
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    ;WITH HD AS (SELECT MaHD FROM inserted UNION SELECT MaHD FROM deleted)
    UPDATE h
       SET TongTien  = ISNULL(ct.Tong, 0),
           ThanhToan = CASE WHEN h.TrangThai = N'Đã thanh toán'
                            THEN ROUND(ISNULL(ct.Tong, 0) * (1 - h.GiamGia / 100.0), 0)
ELSE 0 END
    FROM dbo.HoaDon h
    JOIN HD ON HD.MaHD = h.MaHD
    LEFT JOIN (SELECT MaHD, SUM(ThanhTien) Tong FROM dbo.ChiTietHoaDon GROUP BY MaHD) ct
ON ct.MaHD = h.MaHD;
END
GO
```

8. KIỂM THỬ, TRANSACTION VÀ TỐI ƯU

8.1. Kịch bản kiểm thử (06_Test_Demo.sql)

Nhóm	Kịch bản	Kết quả mong đợi
A. Quy trình bán hàng	Mở HĐ bàn 1 → gọi 4 món (gọi thêm bia lần 2) → thanh toán thẻ giảm 10%	Bia cộng dồn thành 3; bàn chuyển Đang phục vụ rồi về Trống; khách được cộng điểm; 4 dòng log
B. Đặt bàn & báo cáo	sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang, sp_NhapKho	Trả về mã đặt bàn, bảng doanh thu 12 tháng và tổng năm
C1–C7. Ràng buộc	CHECK SoCho=0, UNIQUE trùng SĐT, FK danh mục 999, NOT NULL, CHECK giảm 150%, xóa danh mục đang dùng, INSERT qua view CHECK OPTION	Mỗi lệnh bị từ chối, TRY/CATCH in ra thông báo lỗi có tên ràng buộc
C8–C10. Nghiệp vụ	Thanh toán HĐ đã thanh toán; gọi 100 phần cua (vượt kho); sửa chi tiết HĐ đã thanh toán	Lỗi 50020, 50013 "Không đủ nguyên liệu: Cua thịt", trigger chặn
D. Transaction	UPDATE tồn kho = 0 rồi ROLLBACK; tăng giá đồ uống 5% rồi COMMIT	Giá trị trở về cũ sau ROLLBACK; thay đổi được giữ sau COMMIT
E. Hiệu năng	SET STATISTICS IO ON với truy vấn lọc theo ThoiGianLap + TrangThai	Số logical reads thấp nhờ IX_HoaDon_ThoiGianLap

```
BEGIN TRY  -- C1. CHECK: sô´chô~= 0
    INSERT INTO dbo.BanAn (TenBan, SoCho, KhuVuc) VALUES (N'TEST-01', 0, N'Tầng 1');
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C1 CHECK] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH

BEGIN TRY  -- C2. UNIQUE: trùng sô´điện thoại khách hàng
    INSERT INTO dbo.KhachHang (HoTen, SoDienThoai) VALUES (N'Khách trùng SĐT',
'0912000001');
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C2 UNIQUE] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH

BEGIN TRY  -- C3. FOREIGN KEY: danh mục không tôn tại
    INSERT INTO dbo.MonAn (TenMon, MaDM, DonGia) VALUES (N'Món lạ', 999, 50000);
END TRY BEGIN CATCH PRINT N'[C3 FK] ' + ERROR_MESSAGE(); END CATCH
```

8.2. Chỉ mục (INDEX)

Khóa chính tạo clustered index mặc định. Nhóm bổ sung 8 nonclustered index cho các cột thường xuất hiện trong WHERE/JOIN/ORDER BY, một số dùng INCLUDE để tạo covering index:

Index	Bảng (cột)	Phục vụ truy vấn
IX_HoaDon_ThoiGianLap	HoaDon(ThoiGianLap) INCLUDE(TrangThai, ThanhToan)	Báo cáo theo ngày/tháng, lọc hóa đơn theo khoảng thời gian
IX_HoaDon_TrangThai	HoaDon(TrangThai, MaBan)	vw_TinhTrangBan – tìm hóa đơn đang mở của bàn
IX_HoaDon_MaKH / IX_HoaDon_MaNV	HoaDon(MaKH), HoaDon(MaNV)	JOIN tới khách hàng, nhân viên
IX_ChiTietHoaDon_MaMo	ChiTietHoaDon(MaMon)	fn_MonBanChay – thống kê theo

Index	Bảng (cột)	Phục vụ truy vấn
n	INCLUDE(SoLuong, ThanhTien)	món không cần đọc bảng gốc
IX_MonAn_MaDM	MonAn(MaDM)	Lọc thực đơn theo danh mục
IX_DatBan_ThoiGianDat	DatBan(ThoiGianDat, MaBan) INCLUDE(TrangThai)	Kiểm tra trùng lịch, lịch đặt sắp tới
IX_KhachHang_HoTen	KhachHang(HoTen)	Tìm kiếm khách theo tên trên web

Với kích thước dữ liệu hiện tại (vài trăm hóa đơn) chênh lệch thời gian chưa lớn, nhưng khi dữ liệu tăng lên hàng trăm nghìn hóa đơn, các chỉ mục này giúp truy vấn báo cáo chuyển từ Clustered Index Scan sang Index Seek, giảm đáng kể số trang đọc.

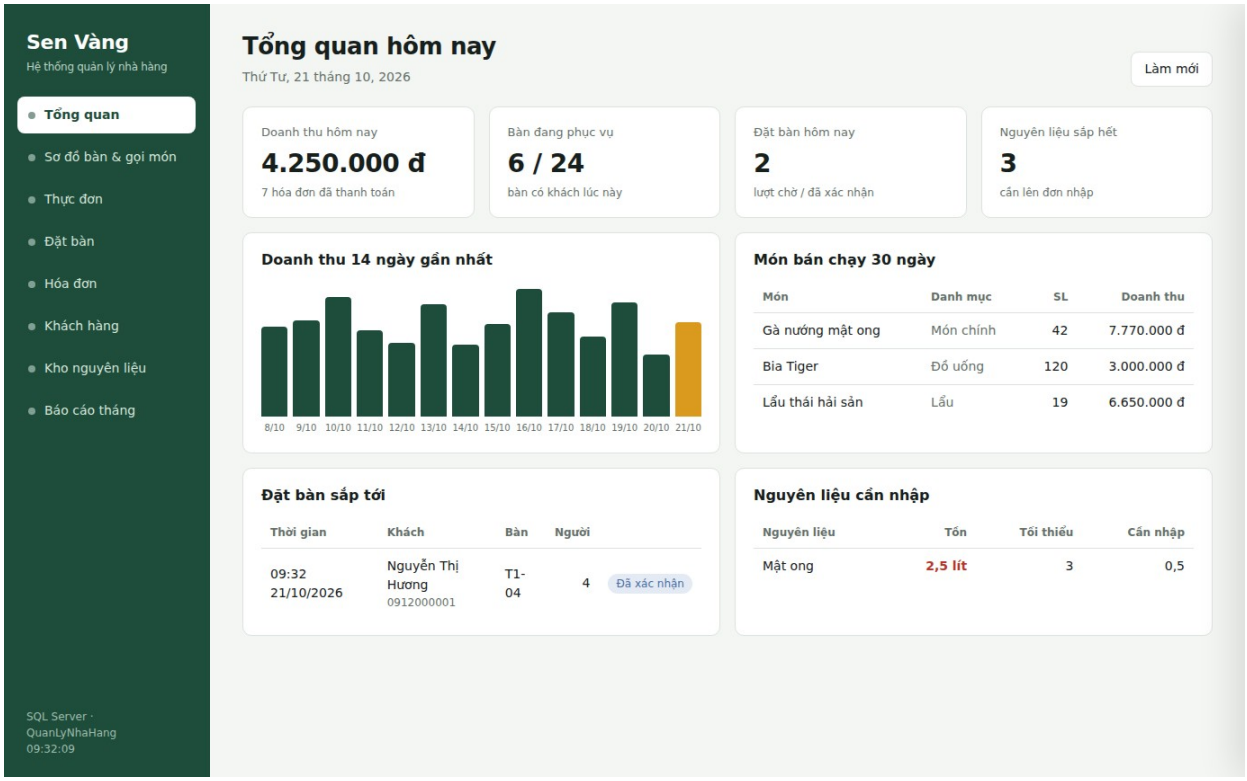
9. GIAO DIỆN WEB KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

9.1. Kiến trúc

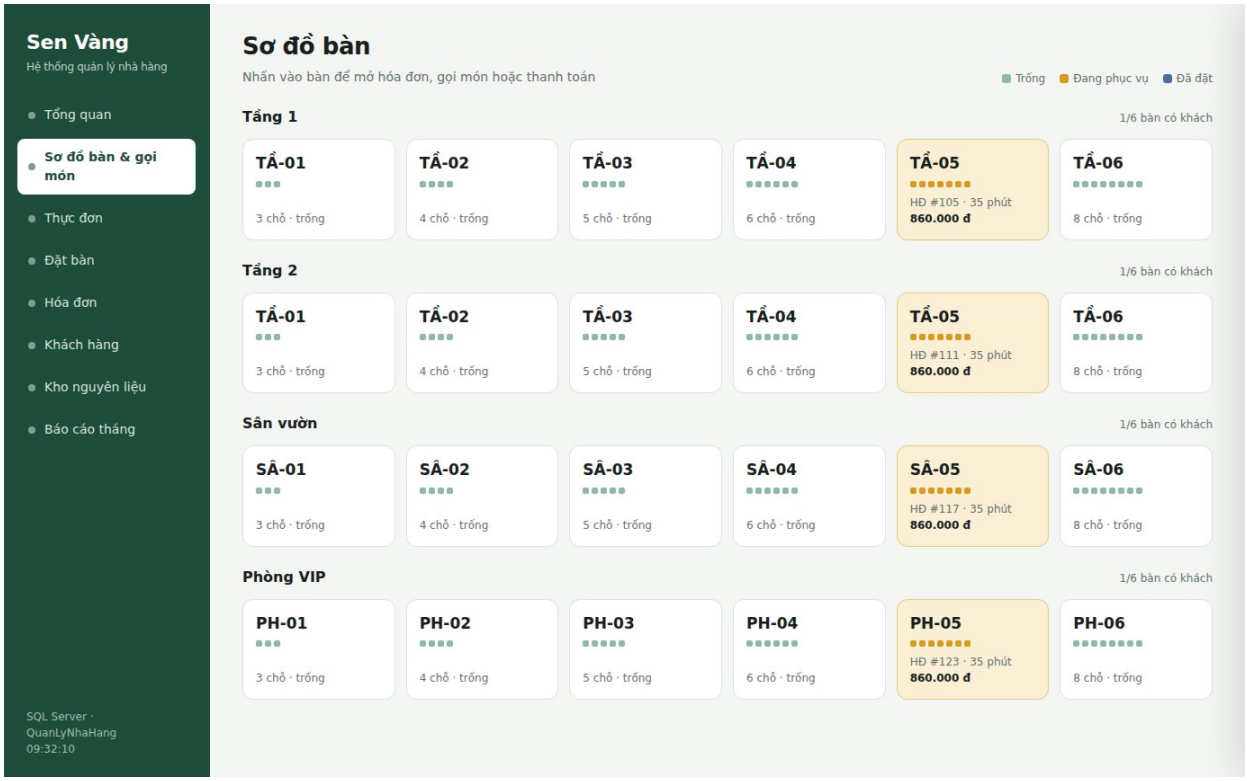
Ứng dụng web "Sen Vàng" gồm ba lớp: (1) trình duyệt chạy giao diện HTML/CSS/JavaScript thuần; (2) máy chủ Node.js + Express cung cấp REST API (/api/…); (3) SQL Server. Lớp API dùng thư viện mssql với connection pool và truy vấn tham số hóa (chống SQL injection). Điểm quan trọng: toàn bộ nghiệp vụ không viết lại ở tầng ứng dụng mà gọi thẳng stored procedure (sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_DatBan, sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang…) và đọc dữ liệu qua view/function đã thiết kế. Thông báo lỗi nghiệp vụ từ THROW trong SQL Server được chuyển nguyên văn lên giao diện.

Màn hình	Chức năng	Đối tượng CSDL sử dụng
Tổng quan	KPI hôm nay, biểu đồ doanh thu 14 ngày, món bán chạy, đặt bàn sắp tới, cảnh báo kho	vw_DoanhThuTheoNgay, fn_MonBanChay, vw_NguyenLieuSapHet, vw_DatBanSapToi
Sơ đồ bàn & gọi món	Sơ đồ bàn theo khu vực, mở hóa đơn, gọi món, xóa món, thanh toán, hủy	vw_TinhTrangBan, sp_MoHoaDon, sp_ThemMonVaoHoaDon, sp_ThanhToanHoaDon, sp_HuyHoaDon
Thực đơn	Lọc theo danh mục, thêm/sửa món, ngừng bán	MonAn, DanhMucMon, vw_ThucDon
Đặt bàn	Danh sách, đặt mới, xác nhận, hủy	sp_DatBan, DatBan
Hóa đơn	Lọc theo trạng thái/ngày, xem chi tiết & nhật ký	HoaDon, ChiTietHoaDon, NhatKyHoaDon, fn_TinhTienPhaiTra
Khách hàng	Tìm kiếm, thêm mới, xem hạng & chi tiêu	vw_KhachHangThanThiet
Kho nguyên liệu	Tồn kho, cảnh báo, nhập kho	NguyenLieu, sp_NhapKhoNguyenLieu
Báo cáo tháng	Doanh thu từng tháng của một năm	sp_BaoCaoDoanhThuTheoThang (tham số OUTPUT)

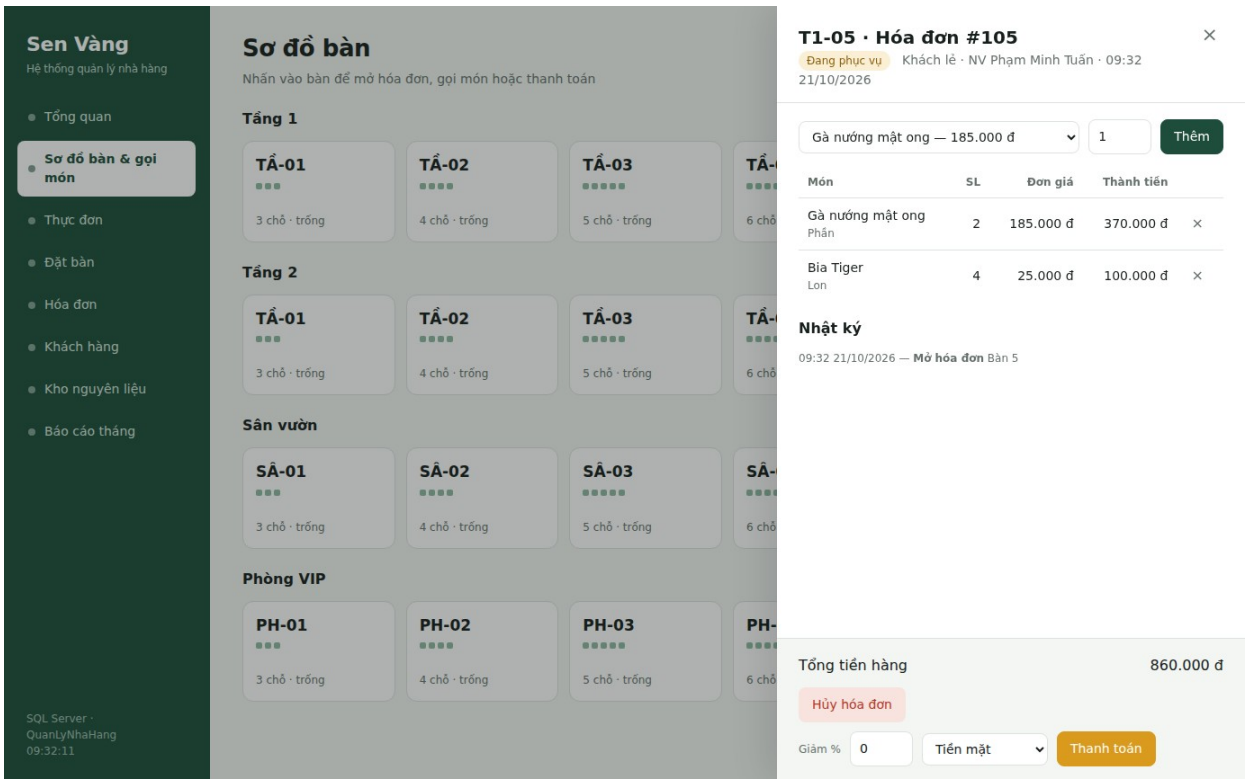
9.2. Hình ảnh giao diện



Hình 9.1. Màn hình Tổng quan



Hình 9.2. Sơ đồ bàn theo khu vực, màu theo trạng thái



Hình 9.3. Hóa đơn của bàn: gọi món, thanh toán, hủy – gọi trực tiếp stored procedure

9.3. Ví dụ mã nguồn gọi stored procedure từ Node.js

```
app.post('/api/hoadon/:id/thanhtoan', wrap(async (req, res) => {
  const { phuongThuc, giamGia } = req.body;
  const pool = await poolPromise;
  const r = await pool.request()
    .input('MaHD', sql.Int, Number(req.params.id))
    .input('PhuongThucTT', sql.NVarChar(20), phuongThuc)
    .input('GiamGia', sql.Decimal(5, 2), Number(giamGia) || 0)
    .output('SoTienPhaiTra', sql.Decimal(14, 0))
    .execute('sp_ThanhToanHoaDon');
  res.json({ soTienPhaiTra: r.output.SoTienPhaiTra });
}));
```

10. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

10.1. Chạy script SQL

8. Cài SQL Server 2019/2022 Express và SSMS. Mở SSMS, kết nối instance (vd. localhost\SQLEXPRESS).
9. Mở file sql/QuanLyNhaHang_FULL.sql (đã gộp 6 file theo thứ tự) và nhấn Execute (F5). Script tự xóa DB cũ nếu có.
10. Hoặc chạy lần lượt: 01_CreateDatabase_Tables → 02_InsertData → 03_Index_Function_View → 04_StoredProcedures_Triggers → 05_Queries → 06_Test_Demo.
11. Xem kết quả truy vấn ở tab Results và các thông báo kiểm thử ở tab Messages.

Dòng lệnh: sqlcmd -S localhost\SQLEXPRESS -E -i sql\QuanLyNhaHang_FULL.sql -f 65001 (tham số -f 65001 để đọc UTF-8 tiếng Việt).

10.2. Chạy giao diện web

12. Bật TCP/IP cho SQL Server trong SQL Server Configuration Manager và bật chế độ xác thực hỗn hợp (SQL + Windows).
13. Tạo login cho ứng dụng: CREATE LOGIN nhahang_app WITH PASSWORD = 'NhaHang@123'; USE QuanLyNhaHang; CREATE USER nhahang_app FOR LOGIN nhahang_app; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER nhahang_app;
14. Cài Node.js 18+. Trong thư mục web/: sao chép .env.example thành .env và sửa thông tin kết nối; chạy npm install rồi npm start.
15. Mở trình duyệt tại http://localhost:3000.

Chi tiết cách xử lý lỗi thường gặp xem file README.md kèm theo.

11. KẾT LUẬN

11.1. Kết quả đạt được

Yêu cầu đề bài	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả
Số bảng chính	6	10 (+1 bảng log)
Loại ràng buộc	PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, DEFAULT, CHECK	Đầy đủ 6 loại, 70+ ràng buộc đặt tên
Dữ liệu mẫu	30–200 bản ghi	206 hóa đơn, ≈800 chi tiết, 40 khách, 40 món…
Truy vấn	10 (JOIN, GROUP BY/HAVING, subquery, UNION/EXCEPT/INTERSECT)	16 truy vấn, đủ mọi kỹ thuật yêu cầu
Stored procedure	3	7
Function	2	6 (5 scalar, 1 table-valued)
View	3	8 (có WITH CHECK OPTION)

Yêu cầu đề bài	Yêu cầu tối thiểu	Kết quả
README	Có	README.md + mục 10
Mở rộng	—	2 trigger, 8 index, transaction, giao diện web kết nối CSDL

11.2. Hạn chế và hướng phát triển

- Chưa có phân quyền người dùng (role Thu ngân / Quản lý) ở mức CSDL và đăng nhập trên web.
- Chưa quản lý ca làm việc, chấm công, tính lương; chưa có bảng phiếu nhập kho chi tiết theo nhà cung cấp.
- Có thể bổ sung: in hóa đơn PDF, thông báo real-time cho bếp (màn hình KDS), đặt bàn trực tuyến cho khách, phân tích dữ liệu bằng Power BI.
- Khi dữ liệu lớn, cân nhắc partition bảng HoaDon theo tháng và lưu trữ (archive) hóa đơn cũ.

Qua bài tập lớn, nhóm đã vận dụng trọn vẹn quy trình: phân tích nghiệp vụ → thiết kế ERD và chuẩn hóa → cài đặt bằng T-SQL với ràng buộc toàn vẹn → xây dựng lớp nghiệp vụ trong CSDL bằng view/function/procedure/trigger → kiểm thử và kết nối ứng dụng. Kết quả cho thấy việc đặt logic nghiệp vụ trong CSDL giúp bảo đảm tính nhất quán dữ liệu bất kể ứng dụng nào truy cập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

16. Slide bài giảng môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Tổng quan, Ràng buộc, Thủ tục & Hàm).
17. Microsoft, "Transact-SQL reference", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/
18. Microsoft, "CREATE TRIGGER / THROW / TRY…CATCH (Transact-SQL)", https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/
19. node-mssql documentation, https://tediousjs.github.io/node-mssql/